115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

職種名稱：06 電腦修護　　第 06 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依圖 1 完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	顯示 Step 1／Wait Next／Step 2；未到下一窗不得提前送第二碼。	10 分		試題說明 B-3
5	每碼依當下 RTC 算出；第二碼限定第一碼的下一個時間窗。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱符合 XX-HH；C# 標題含模擬 06、校名及崗位。	10 分		試題說明 B-5
7	連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。	10 分		試題說明 B-6
8	相鄰兩窗皆正確才解鎖；同窗、錯序、錯碼、過期或重放均拒絕。	10 分		試題說明 B-7
9	記錄帶時間的收發與判定結果；可追查一次性紀錄及保全操作。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（全部功能正常始予計分），第 1 名 10 分，第 2 名 9 分，依次遞減，第 10 名 1 分，第 11 名起 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項，本卷計 0 分。	-100 分		注意事項
	總 分			選手簽名：

評審長簽名：_____　評審簽名：_____

原創模擬・第 06 份・OTP 選單連動版・非官方試題

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

06：電腦修護 第 06 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、 圖 1 黑色電路為賽前可裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。請依本卷腳位完成介面卡，不得直接套用其他卷的程式腳位。

B、 請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，撰寫 C# 視窗程式及韌體，完成下列功能：

1. CPU LED 燈每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單，使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. 顯示 Step 1／Wait Next／Step 2；未到下一窗不得提前送第二碼。
4. 每碼依當下 RTC 算出；第二碼限定第一碼的下一個時間窗。
5. 藍牙名稱及程式標題：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。
   (b) C# 視窗標題含「115 模擬 06 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 連線、時間與功能連動：
   (a) COM 下拉清單及 Refresh 可即時更新，Connect 後呈現 Disconnect。
   (b) 初始狀態為 Connected (Locked)，Now Time 讀自 RTC，PC Time 另列。連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。
7. 相鄰兩窗皆正確才解鎖；同窗、錯序、錯碼、過期或重放均拒絕。本卷屬連續雙碼型，詳細判定依試題需求。
8. C# 顯示帶時間的交握日誌，記錄方向、訊息種類、請求識別、OTP 判定與保全操作結果，以供追查錯誤。

注意事項：

一、未依圖 1 及本卷指定接法製作，本卷計 0 分。
二、通電短路須立即停止工作，本卷計 0 分。
三、施測時關閉手機與非施測所需通訊器材，違反者本卷計 0 分。
四、提出評分後不得修改功能，違反者本卷計 0 分。

本套為原創模擬，C#、OTP 公式及操作規則均為練習指定；功能各列兩個驗收條件各 5 分，合計 90 分，另有時間分 10 分。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

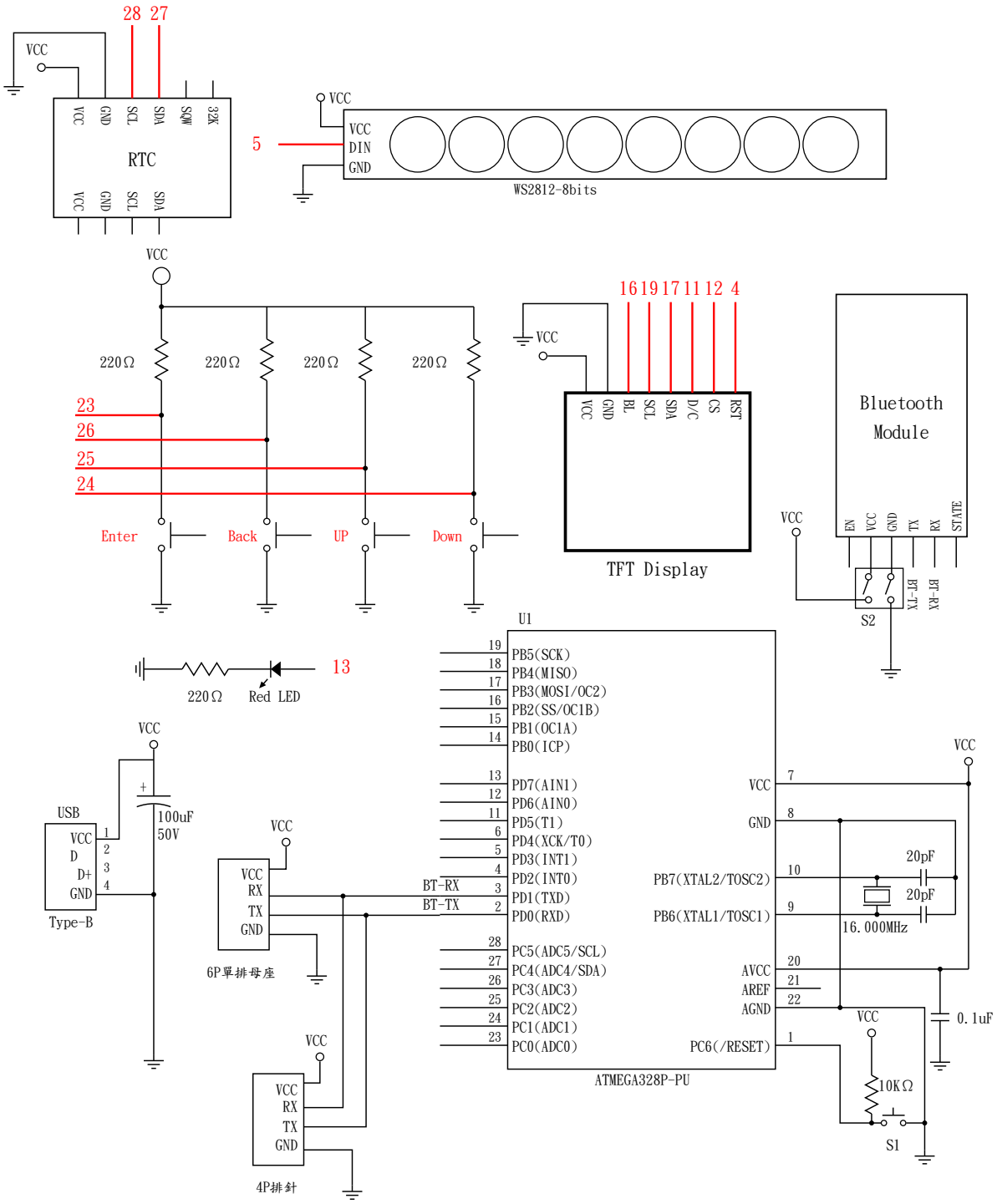


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 06）

圖內均為 IC 實體腳號；紅線為現場配接部分。四鍵、CPU LED、WS2812 及 TFT 控制腳已逐卷調整，對照表見最後一頁。

TFT 使用硬體 SPI：SCK／MOSI 為實體 19／17；RTC I²C 為 SCL 28／SDA 27；藍牙 UART 為 RXD 2／TXD 3。實體 16（D10／SS）在本卷安排為輸出，應保持輸出設定。按鍵為低電位有效。

試題需求：

某校擬開發連續雙碼驗證裝置，使用者須在相鄰兩個時間窗分別提交一次性密碼；第一碼僅建立待驗證狀態，第二碼正確後才允許存取資料。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。
2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；編輯及確認行為依下列各項。

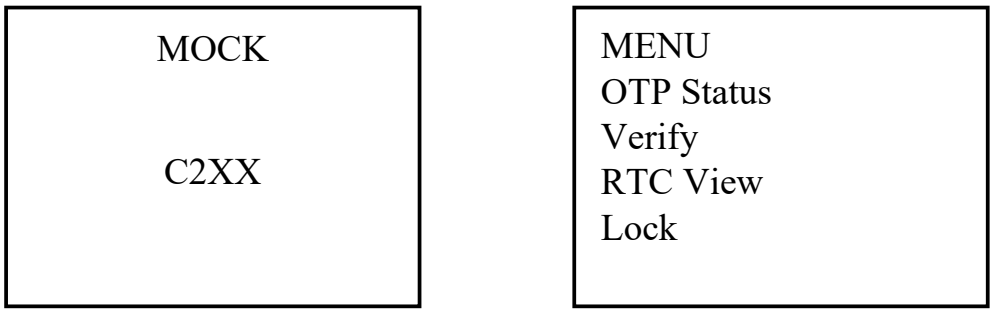


圖 2 TFT 開機及選單畫面（參考用）

3. 任務情境：TFT 選單為 OTP Status、Verify、RTC View、Lock。必須成功提交兩個相鄰時間窗的 OTP；收到第一個正確碼不能開啟資料夾。
4. 按鍵及階段：Verify 初始顯示 Step 1，Enter 發第一碼。收到 C# 預驗證成功後顯示 Wait Next 與目標窗；只有 RTC 進入下一窗且收到 C# 本流程第二窗就緒通知，才允許 Enter 送 Step 2。Back 或 Lock 取消未完成流程並通知電腦。
5. 時間及畫面：日期時間顯示採 UTC+08:00；U 為自 1970-01-01 00:00:00 UTC 起的 Unix 秒。C# 的 PC Time 使用電腦自身時間，Now Time 顯示讀自介面卡的 RTC。W=30 秒，S=floor(U/30)。TFT 每秒顯示目前階段、本窗 OTP、剩餘秒數與預期第二窗。兩端時間先校準；鎖定且沒有待驗證流程時可由 C# 校時。

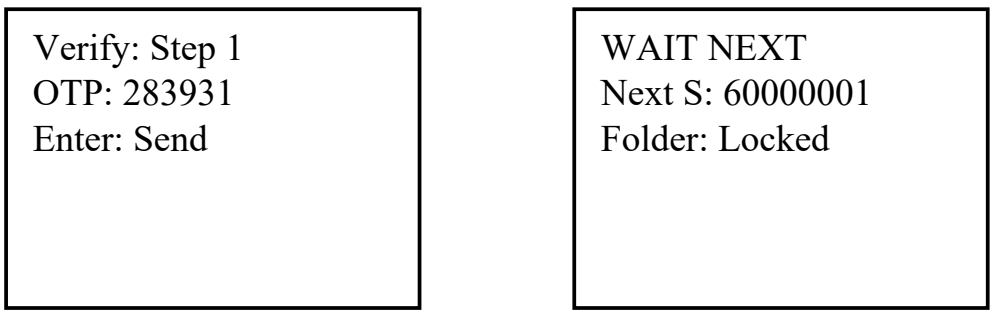


圖 3 本機操作畫面（參考用）

試題需求（續）：

6. 電腦端視窗與資料交換：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為其兩位大寫十六進制；例如崗位 12 為 12-0C。
   (b) 視窗標題須包含「115 模擬 06 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。COM 清單可由 Refresh 即時更新，不須關閉程式。
   (c) Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)。Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦自身時間；兩者須分開。
   (d) 顯示目前功能及操作階段；受限操作依第 15～18 項開放。OTP 預期值須由電腦依本卷來源獨立計算，不得直接採收到的 OTP。

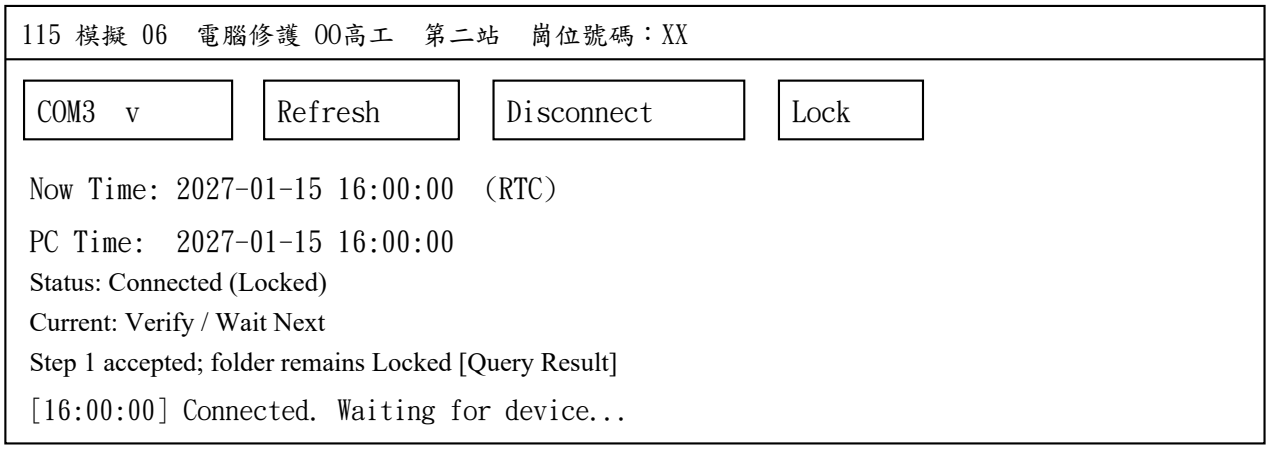


圖 4 電腦執行視窗畫面（參考用）

7. 本卷 OTP 公式：OTP=(S×3571+N×104729+27183) mod 1000000，64 位計算並左補零六位。兩個階段使用同一公式，但必須屬於 S0 及 S0+1 兩個不同窗。C# 分別以各次收到時的 PC 時間獨立驗算。
8. 第一碼處理：Step 1 必須是目前 PC 窗 S0 的正確且未使用碼。接受後立即持久記錄 (N,S0) 已用，建立僅期待 S0+1 的待驗證流程；資料夾仍鎖定，黃燈閃一次（亮滅各 200 ms），回覆 WAIT_NEXT_WINDOW。
9. 通訊規格：格式可自訂，須區分種類、流程／請求識別及資料邊界，可處理分段或多筆接收。裝置送 OTP 後經過 3 秒仍無成功確認，顯示結果未知，通知 C# 回鎖並查詢結果，不自動重做；第 05 卷已完成檔案操作不回溯。其餘命令確認逾時依第 17 項。

各卷 OTP 算式為教學用整數公式，非標準 HOTP／TOTP 或實務加密方案；目的為雙端一致計算、有效性及一次性狀態控制。

試題需求（續）：

10. 第二碼及截止：只在 PC 當前窗為 S0+1 時接受 Step 2；收到窗、OTP 及流程均須相符，且 (N,S0+1) 未用。成功先保存第二窗已用紀錄，再執行解鎖。當 PC 到達 S0+2 起點時，未完成流程立即過期並取消；保留本流程逾期結果，遲到 Step 2 回 EXPIRED，開始新流程才清除此結果。
11. 拒絕與取消：先檢查步驟與目標窗，再檢查已用紀錄及碼。無第一碼先送第二碼為 WRONG_ORDER；同窗提前送為 WRONG_WINDOW；超過第二窗為 EXPIRED；已用窗為 REPLAY；碼錯為 MISMATCH。任一錯誤取消流程並鎖定；重開或重連也取消流程，但不清除有效已用窗。
12. 結果與再次驗證：第二碼成功綠燈三次後才顯示 Unlocked，失敗紅燈三次。Lock 後再驗證須用未用的新窗作為第一碼，不能把上次已用的第二窗再當新的第一窗；一般使用者存取狀態須與結果一致。

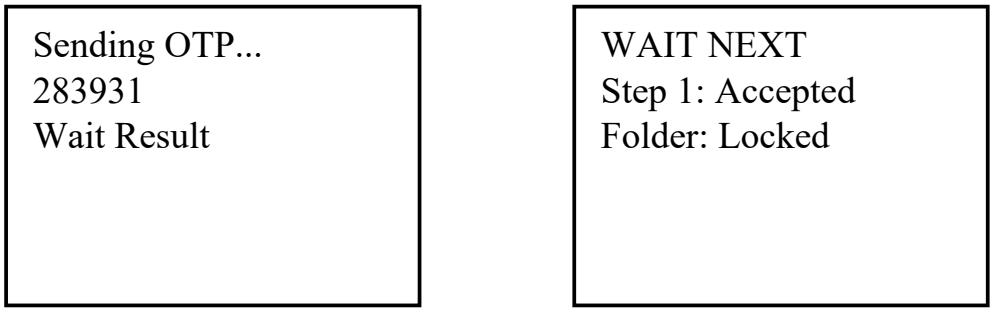


圖 5 OTP 傳送及結果畫面（參考用）

13. 保全及燈號回饋：
    (a) 保全資料夾固定 C:/MySecureFolder，使用專用空白測試資料夾。資料驗證及實際權限操作均成功才回覆 Unlocked；任一步失敗顯示 ERROR 並保持鎖定。以一般測試使用者開啟確認權限。
    (b) 第二碼完成解鎖才綠燈三閃，OTP 拒絕紅燈三閃；第一碼接受只黃燈一次。亮／滅各 200 ms，完成後熄滅；單純取消或非 OTP 命令拒絕不觸發此燈號。
14. 日誌記錄時間、方向、流程／請求識別、狀態及拒絕原因。C# 保存該次判定與操作結果供 Query Result 查詢，另列目前鎖定狀態；查不到回 UNKNOWN。查詢只讀紀錄，不重做檔案操作、不再解鎖、不播成功燈號。

```
[16:00:00] Connected. State=Locked
[16:00:01] RX OTP id=7; payload received
[16:00:01] CHECK result=WAIT_NEXT_WINDOW
[16:00:01] TX RESULT id=7; status confirmed
```

圖 6 通訊交握日誌（參考用）

備註：OTP 保留六位前導零；種子與計數格式依本卷。畫面相對位置及功能相符即可，欄位大小不另計分。

試題補充與現場驗收：

下列測試不另加分，各列獨立建立前置狀態。OTP 測試先進指定頁，建立本次流程及必要 Arm／Q；測試器只替換待驗資料，保留目前入口識別。重送整筆舊流程封包另依 WRONG_STATE 判定。固定向量僅離線驗算，時間型實測用當下 PC 時間，崗位預設 12。

測試項目	操作方式	預期結果
第一碼向量	N=12，U=1800000000，S0=60000000	OTP=283931，接受後仍鎖定，顯示 WAIT_NEXT_WINDOW。
同窗第二碼	仍在 S0 就用測試器送 Step 2	WRONG_WINDOW，取消流程。
相鄰窗成功	新一輪第一碼通過，下一窗送正確 Step 2	完成兩碼後才解鎖並綠燈三次。
跳過一窗	第一碼成功後等到 S0+2 才送	EXPIRED，不能以更晚正確碼補交。
第二碼先送	無待驗證流程時送 Step 2	WRONG_ORDER，資料夾鎖定。
第一碼重放	第一碼接受後取消，再送相同窗 Step 1	REPLAY，已用紀錄仍存在。
重連	第一碼通過後 Disconnect 再連	待驗證取消，但已用第一窗不可重用。
第一碼與第二碼錯誤	分別在兩階段送錯值	均 MISMATCH，不解鎖且取消流程。

固定測試向量：

N=12：U=1800000000、S=60000000 時 OTP=283931；U=1800000030、S=60000001 時 OTP=287502。第一碼不解鎖，第二碼須在下一窗；到 U=1800000060 時前一輪已過期。

驗收範圍：

一般復電不得重設已保存資料；移除主電源時保留 RTC 電池。取消、Disconnect 及正常關閉應終止未完成授權；時間型及計數型的一次性紀錄依本卷保存規則處理。

強制終止程式、整台電腦突然斷電及任意 EEPROM 寫入途中斷電的復原，不列入本次評分。訊息注入工具僅供測試錯碼、重放及錯序，實際保全或檔案操作仍須驗收真實結果。

完成時間：____時____分____秒 全功能驗收者：_____

試題需求（續）：

本機選單與電腦端功能連動｜同頁多階段與重連復原

15. 本節為本卷新增必考要求。只有下列指定功能受選單限制；COM 更新、連線、時間讀取、結果查詢、日誌、取消及 Lock 不受本節選單限制，但仍遵守原有功能條件。游標停在主選單項目不算進入，須 Enter 進入功能頁。

16. 狀態同步與判定：

    (a) C# 顯示功能及階段；重連先 Unknown，查狀態才開放。進出及換階段須通知，重連或重進整個流程換識別；指定子頁轉移沿用流程，各命令另有請求識別。相符後續資料也可作接收確認。雙端每秒傳存活訊息，滿 3 秒未收有效訊息視斷線，C# 回鎖並關閉 COM。

    (b) 先檢查連線、功能頁及流程識別；入口不符為 WRONG_STATE，舊回覆則丟棄。入口正確後依本卷判定步驟、期限及重放，不一律改為 WRONG_STATE。以 PC 收齊訊息時判定時間，驗證與提交依序處理。Start／Request 或首次送碼開始新驗證，先回鎖。

17. 本卷指定功能與操作條件：

    (a) Verify 進入 Step 1；只有本頁可提交碼。C# 分別顯示 Step 1、Wait Next、Step 2 Ready，並以 PC 收齊訊息時的時間驗算；正確頁面內，無第一碼送第二碼為 WRONG_ORDER，提前送為 WRONG_WINDOW，不改為 WRONG_STATE。

    (b) 第一碼送出後等結果；未收成功前不得送第二碼。接受後留 Verify，RTC 與 C# 均進 S0+1 才顯示 Step 2 Ready；通知帶同一流程及 S0+1，遲到至 S0+2 不可開放。提前 Enter 不傳碼；注入提前碼依 WRONG_WINDOW 取消。

    (c) Verify 的 Back、Lock、斷線或重連皆取消未完成兩碼流程。重連先 Unknown，查狀態後強制新的 Step 1；裝置若保留 Wait Next 畫面也須清除。已用窗不可重用，須等未用新窗再起始。OTP Status／RTC View 可讀取但不能提交驗證。

18. 離開限定流程取消未完成連動，已消耗資料不回收。依 C# 收齊事件順序判定，已完成的檔案操作不回溯。Lock、斷線、正常關閉或驗證逾時均由 C# 回鎖；第 05 卷全程鎖定。回覆遺失顯示結果未知，查紀錄、不重做。成功後單純離頁不回鎖；送碼滿 3 秒無確認由裝置通知 C#，斷線由 C# 自行偵測。

配分：本節納入首頁第 7 項後半 5 分；前半為連線／資料收發 5 分。其他功能與時間分照原規定，本節案例不另加分。

選單連動驗收與解題建議

以下案例須配合本卷 OTP 原規則測試；可獨立重建前置條件，不要求沿用上一列狀態。

驗收項目	操作／前置條件	預期結果
錯頁送碼	OTP Status 按 Enter 或注入提交	不建立驗證；注入者 WRONG_STATE
同頁換階段	Verify 接受第一碼，留頁等下一窗	顯示 Wait Next→Step 2 Ready，仍鎖定
提前按鍵	Wait Next 尚未到下一窗按 Enter	不送碼、不消耗第二窗
順序及截止	正確頁先送 Step 2；另測 S0+2 起點	前者 WRONG_ORDER；後者 EXPIRED，均鎖定
斷線復原	第一碼接受後斷線，裝置停 Wait Next 再連	Unknown→新 Step 1，舊第一窗仍已用
舊結果到達	新流程收到舊流程成功回覆	不跳階段、不誤顯示解鎖

命題方向

將限制從選單頁面細化到同一頁的操作階段，考兩端時間差、兩碼接力及重連後狀態重建。

解題建議

頁面 Verify 與階段 Step 1／Wait Next／Ready 分開記錄。時間到達只改階段，不清除流程；重連則取消流程，但保留一次性紀錄。

共同驗收注意

只限制本卷明訂功能。測試錯誤選單之外，也要確認時間讀取、連線與日誌仍正常。UI 停用不足以代表功能已受保護，接收端仍須測試錯頁、重複及舊流程訊息。

日誌應記錄：時間、功能／階段改變、流程與請求識別、開放或拒絕原因、取消及最終結果。不得將舊流程的成功畫面套用至新的流程。

本試題命題方向及解題建議

一、命題方向

本卷以連續雙碼取代單次比對。兩個正確碼也不能任意組合，必須是相鄰窗且依序提交；第一碼的回覆只是預驗證成功，不代表資料夾授權。 本版釐清狀態錯誤優先序與回覆遺失處理。

二、解題建議

1. 先完成 Step 1、Wait Next、Step 2、Unlocked 的狀態轉換，再接實際時鐘。以 C# 決定階段與截止，裝置按回覆顯示並限制操作；測試工具仍可送錯序資料，電腦須再檢查。
2. 第一碼接受即消耗，取消流程不回收。分開保存「待驗證流程」與「已用窗」，重連只取消前者。先以固定向量驗算，再測同窗、跳窗、錯序與重放。 到 S0+2 即取消，遲到就緒通知不能復活流程。
3. 先依圖 1 定義腳位常數，分別驗證按鍵、TFT、RTC、燈條及藍牙。C# 將接收、訊息解析、OTP 判定及保全操作分開，避免等待資料時阻塞畫面。

三、本卷腳位對照

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	23／26／25／24	A0／A3／A2／A1
CPU LED／WS2812 DIN	13／5	D7／D3
TFT BL／D/C／CS／RST	16／11／12／4	D10／D5／D6／D2
TFT SCL／SDA（SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I^2C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

10 個可配置訊號均與原參考圖不同，且六卷配置不同；電路圖、文字表與程式設定應使用同一卷。SPI／I^2C／UART 依硬體功能腳，實體 16／D10 皆安排為輸出。

四、解題後自我驗收

先用固定向量確認公式及六位格式，再測完整正常流程，最後測取消、錯誤、逾期、重複使用、斷線重連與分段收訊。OTP 比對通過及後續保全操作成功是兩件事，畫面與日誌應清楚區分。

本卷為原創模擬，從壓屆按鍵、顯示、儲存及通訊技能延伸；各卷 OTP 規則為訓練設計，不代表官方考題。公式僅作教學，不用於實際資安部署。